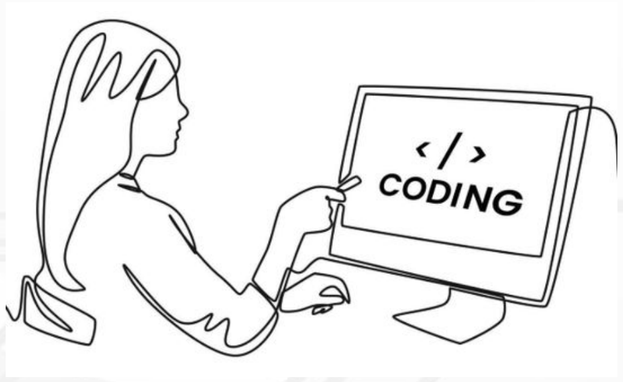
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 1: Diagramas de Flujo

Docentes:

- Ing. Sebastián Balestrini
- Esp. Ing. Gustavo Di Stefano



Objetivos

- Comprender qué es un diagrama de flujo y para qué se utiliza en programación.
- Reconocer los símbolos fundamentales y sus funciones.
- Conocer buenas prácticas para su construcción.
- Resolver problemas simples utilizando la herramienta Flowrun.io



Herramientas

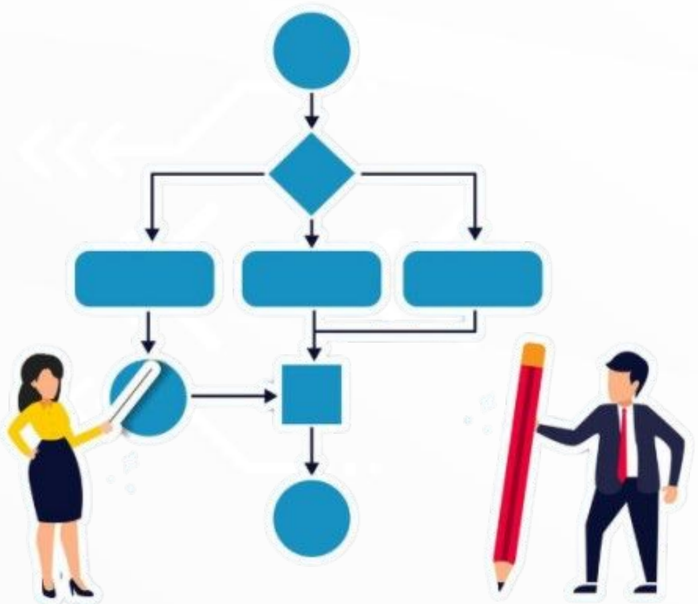
- Diseño y ejecución paso a paso un diagrama de flujo para ver cómo fluyen los datos y entender la lógica. https://flowrun.io
- Representar procesos mediante diagramas de flujo: https://www.lucidchart.com/

  o también : https://app.diagrams.net/

Diagramas de Flujo

¿Qué es un Diagrama de Flujo?

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo que permite visualizar los pasos y decisiones de forma clara, usando símbolos estándar.



¿Para qué sirve?

- Visualizar claramente la lógica de un proceso
- Identificar errores o pasos innecesarios
- Facilitar la comunicación con otros desarrolladores o usuarios
- Convertir el algoritmo en código con mayor facilidad

Diagramas de Flujo

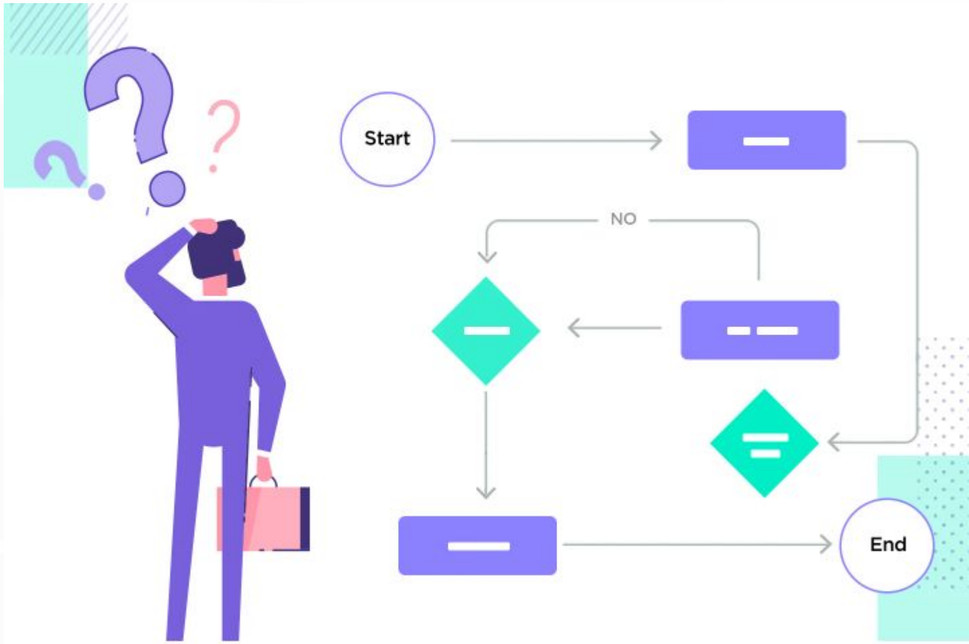
Símbolos más comunes

Símbolo	Nombre	Función
 Elipse	Inicio / Fin	Marca el comienzo o fin del proceso
 Rectangulo	Proceso	Indica una acción o tarea a realizar
 Rombo	Decisión	Representa una condición que puede ser verdadera o falsa.
 Paralelogramo	Entrada / Salida	Ingreso de datos o muestra de resultados
 Flecha	Flujo	Indica el orden y direcciÃ³n de los pasos

Diagramas de Flujo

Buenas prácticas al diseñar diagramas de flujo

- Usar símbolos estándar
- Mantener el flujo de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha
- Evitar cruces de flechas
- Usar nombres descriptivos en las acciones



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Diagramas de Flujo

¿Qué pasos seguimos para construir un diagrama?

- Leer bien el enunciado del problema
- Identificar entradas, procesos y salidas
- Detectar decisiones o condiciones
- Ordenar los pasos lógicamente
- Dibujar con símbolos correctos
- Revisar y simplificar si es posible

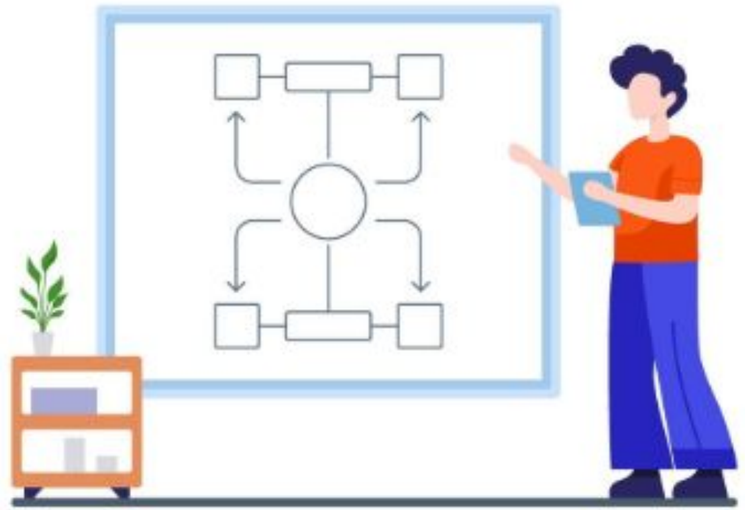
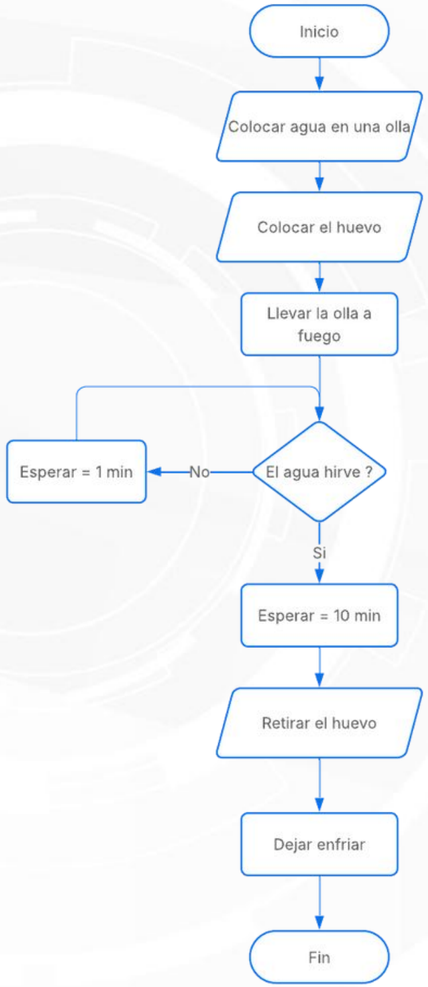


Diagrama de Flujo: Preparar un huevo duro





1. Colocar agua en una olla



2. Colocar el huevo dentro



3. Llevar la olla a fuego



4. Esperar 10 minutos desde que hirve



5. Retirar el huevo y dejarlo enfriar

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Ejemplos usando Flowrun.io

Problema 1: Ingresar dos números y mostrar su suma



Declaración de variable a (tipo entero)

Declaración de variable b (tipo entero)

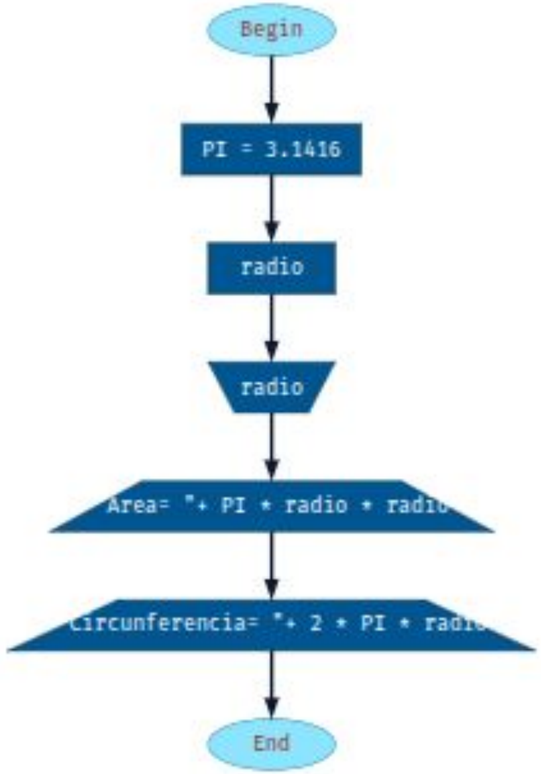
Ingreso de a

Ingreso de b

Mostrar la suma

Ejemplos usando Flowrun.io

Problema 2: Ingresar el radio de una circunferencia y mostrar área y perímetro.



Declaración de constante PI

Declaración de radio (tipo entero)

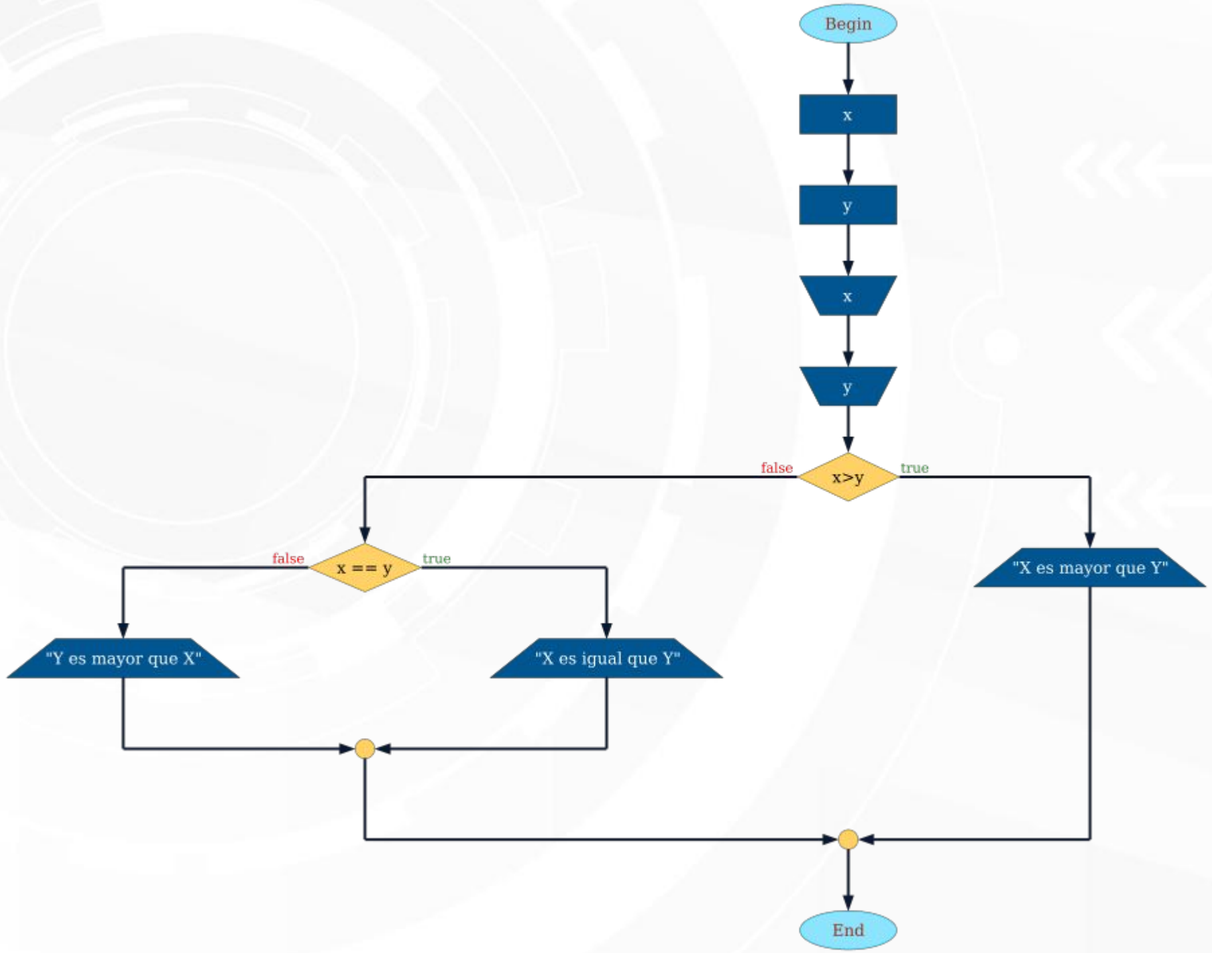
Ingreso de radio

Calcular y Mostrar Área

Calcular y Mostrar Circunferencia

Ejemplos usando Flowrun.io

Problema 3: Ingresar dos valores e indicar cuál es mayor.



Declaración de variable x

Declaración de variable y

Ingreso de x

Ingreso de y

X es mayor que y ?

- (si) Mostrar “X es mayor que Y”
- (no) evaluar (X == Y) ??
  - (si) Mostrar “X es igual que Y”
  - (no) Mostrar “Y es mayor que X”

Fin

Que aprendimos hasta acá ?

- Qué es un diagrama de flujo y cuál es su utilidad en programación.
- Cuáles son los símbolos más usados y la representación.
- Cómo construir un diagrama de flujo siguiendo buenas prácticas.
- Cómo resolver problemas sencillos usando Flowrun.io.



¿Por qué es importante?

Antes de programar, debemos pensar en soluciones claras y ordenadas.

Próximo paso

Prácticas con diagramas de flujo y luego pasamos a pseudocódigo

¿Preguntas o dudas?



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL